

链两种模式进行融合成为主流倾向。

目前全球范围内已有许多区块链系统(平台/项目),下面仅列举几个为例。

① **Hyperledger Fabric**。Linux 基金会 2018 年成立了超级账本(hyperledger)项目,这是一个旨在提高跨行业区块链技术的开源全球合作项目,吸收金融、银行、物联网、供应链、制造和科技产业的领导者参与。其下属的主要框架项目除 Fabric 以外,还有 Sawtooth Lake(锯齿湖)、Iroha、Burrow、Indy 等项目。

② **Ethereum**(以太坊)。以太坊是一个基于区块链技术的去中心化应用平台,它允许任何人在平台中建立和使用通过区块链技术运行的去中心化应用。以太坊被认为是**区块链 2.0 时代**的代表性产品,其创始人 Vitalik Buterin 于 2013 年底发布以太坊白皮书,标志该项目正式启动。2015 年 7 月以太坊发布第一个版本 Frontier 网络,以太坊主网正式上线。2016 年以太坊发布第二个版本 Homestead。2017 年 10 月以太坊发布第三个版本 Metropolis 的 Byzantium 部分。至此,以太坊已发展成为区块链世界最重要的一个平台,大量的去中心化应用基于以太坊来开发。与比特币不同的是,以太坊是可编程的区块链,它提供了一套图灵完备的脚本语言。

③ **Quorum**。Quorum 是 J. P. Morgan 集团开发的基于以太坊的联盟链,用来向用户提供企业级分布式账本和智能合约开发,适用于高速交易和高吞吐量处理联盟链间私有交易的应用场景。其主要设计目的是解决区块链技术在金融及其他行业应用的特殊挑战。Quorum 的设计思想是尽量使用以太坊现有的技术,而不是重新研发一条全新的链。相比以太坊,Quorum 使用了 RAFT 共识算法,增加了隐私性设置,对网络和节点进行了权限管理。

④ **Corda**。Corda 是由 R3CEV 公司推出的一款开源的分布式账本平台,用来记录、管理和同步协议和交换价值。它借鉴了区块链的部分特性,例如 UTXO 模型以及智能合约,但它又不同于区块链,并非所有业务都适合使用这种平台,其面向的是银行与银行之间或银行与其商业用户之间的互操作场景。

18.3 区块链系统的技术架构与关键技术

中国信通院联合多家企业牵头实施的“可信区块链推进计划”正在加紧制定区块链的技术标准,该计划发布的区块链白皮书中定义了区块链系统的技术架构及关键技术。

18.3.1 区块链系统的技术架构

“可信区块链推进计划”将区块链系统的功能架构抽象封装为基础设施层、基础组件层、账本层、共识层、智能合约层、接口层、应用层、操作运维层、系统管理层等层次,如图 18.5 所示。

1. 基础设施层

基础设施层为上层提供物理资源和计算驱动,包括网络资源、存储资源和计算资源等,是区块链系统的基础支持。



图 18.5 区块链系统功能架构抽象示意图

2. 基础组件层

基础组件层为区块链系统网络提供通信机制、数据库和密码库，负责完成区块链系统网络中信息的记录、验证和传播。具体而言，主要包含网络发现、数据收发、密码库、数据存储和消息通知等模块。

3. 账本层

账本层负责交易的收集、打包成块、合法性验证以及将验证通过的区块上链。该层将上一个区块的签名嵌入下一个区块组成块链式数据结构，使数据完整性和真实性得到保障，这正是区块链系统防篡改、可追溯特性的来源。

为了应对区块链交易数据不断增长造成的性能压力，账本数据也将遇到归档问题。对于冷数据，区块链系统通过归档功能将其下线，这样数据存储量就能减少。当然，这样处理后，区块链的可追溯性特征就被弱化了。不过区块链系统会设置一类“档案节点”，该节点始终保存全链的数据。

为了加强对账本数据的并发访问能力，区块链系统从单链模式逐步走向多链模式，多链协同作业，但这样处理后必须有完善的跨链协议。

4. 共识层

共识层负责协调保证全网各节点数据记录的一致性。区块链系统中的每个节点都可能拥有记账权，但各节点的交易池由于网络延迟等各种问题存在一定的差异，整个网络中就会存在各种大同小异的账本。因此，如何在保证节点记账权利的基础上做到全网共用一个账本成为共识算法的关键设计点。

5. 智能合约层

智能合约类似于 SQL 数据库的存储过程和触发器，遵守 ECA(事件-条件-动作)规则，即当 E 发生时，若满足 C，则驱动执行 A。

智能合约层负责将区块链系统的业务逻辑以代码的形式实现、编译并部署，完成既定规则的条件触发和自动执行，最大限度地减少人工干预。智能合约的操作对象大多为数字资产，数

据上链后难以修改。触发条件强使得智能合约的使用具有高价值和高风险,如何规避风险并发挥价值是当前智能合约大范围应用的难点。

智能合约的编程语言有 C++、Java、Solidity、GO、Python、Bitcoin Script 等。

6. 接口层

接口层主要用于完成功能模块的封装,为应用层提供简洁的调用方式。

应用层通过调用远程过程调用接口(RPC)与其他节点进行通信,通过调用软件开发工具包(SDK)对本地账本数据进行访问、写入等操作。

7. 系统管理层

系统管理层主要包含权限管理和节点管理两类功能。

权限管理是区块链技术的关键部分,用于控制用户有权访问的数据和功能。权限管理可以分散实现,也可以通过访问控制集中实现。

节点管理的核心是节点标识的识别,通常使用以下技术实现:

① CA 认证。集中式颁发 CA 证书给系统中的各种应用程序,身份和权限管理由这些证书进行认证和确认。

② PKI(public key infrastructure, 公钥基础设施)认证。由 PKI 地址确认身份。

③ 第三方身份验证。身份由第三方提供的认证信息确认。

8. 操作运维层

操作运维层负责区块链系统的日常运维工作,包含日志库、监视库、管理库和扩展库等。在统一的架构之下,各主流平台根据自身需求及定位的不同,其区块链体系中存储模块、数据模型、数据结构、编程语言、沙盒环境的选择亦存在差异,给区块链平台的操作运维带来较大的挑战。

9. 应用层

应用层作为最终呈现给用户的部分,其主要作用是调用智能合约层的接口,适配区块链的各类应用场景,为用户提供各种服务和应用。

由于区块链具有数据确权属性以及价值网络特征,目前产品应用中很多工作都可以交由底层的区块链平台处理。在开发区块链应用的过程中,前期工作须非常慎重,应合理选择去中心化的公有链、高效的联盟链或安全的私有链作为底层架构,以确保在设计阶段核心算法无致命错误。因此,合理封装底层区块链技术,提供一站式区块链开发平台将是应用层发展的必然趋势,即区块链即服务(blockchain as a service, BaaS)。

同时,跨链技术的成熟可以使应用层选择系统架构时增加一定的灵活性。

18.3.2 区块链技术的难点

因为比特币,区块链技术在全球形成了技术研究热潮,但目前大规模商业应用落地还比较困难。除了人才因素、法律监管因素外,从技术角度归纳,区块链尚存在以下主要“痛点”:

① 应用开发门槛太高,技术储备不足。

② 底层性能无法支持高并发。

③ 跨链通信问题。

区块链业界有这样一个观点：无论技术如何完善，区块链系统不可能同时完备满足“去中心化、安全、高效低能”的目标，简称“不可能三角”。

1. 去中心化

去中心化要求节点平等、自由进出，那么节点中有“好人”也有“恶意者”；节点有网络环境良好的，也有网络环境不稳定的；节点有正常工作的，也有发生意外故障的。同时，区块链的基本原理决定了账本数据一旦生成就不可删不可改，那么共识机制如何设计才能合理且安全高效呢？

2. 安全

分布式网络中的节点越多，账本副本也就越多，系统也就越安全，一部分节点的故障或恶意无法对系统的安全性造成本质影响。但是，节点越多也意味着达成共识需要的时间周期越长久。同时，随着业务的不断增长，区块链会“越长越高”，网络节点的存储开销压力会越来越大，查询遍历完整区块链的性能效率也会越来越差。

3. 效率

站在效率的角度，共识机制要尽量灵活，共识算法要尽量简明；区块链不能生长无节制，否则查询很难；实际的复杂业务系统中交易吞吐量都非常大，因为广播交易寻求共识将会造成区块链系统性能低下。那么如何设计才能尽量提升其吞吐量以满足高并发要求呢？

这些都是当下区块链研发中面临的难点。

18.4 区块链与数据库

人们期望在数据库系统中能够借鉴和应用区块链的去中心化技术、去信任理念和技术，从而使数据库应用更加安全可靠。

18.4.1 区块链与数据库的对比

区块链从其本质而言，其目的就是存储和管理数据，这与数据库的定位是一致的。与关系数据库管理系统相同的是，区块链中存储的也是结构化的数据。值得注意的是，区块链中的数据有两种形态：在区块中存储的是针对数据的操作，相当于日志数据；而区块链的每个节点会维护本地的状态数据库，通常是键值对模式。不管是在区块中，还是在状态数据库中，数据都是有结构的。此外，区块链也向上层应用提供了统一的数据处理接口，所有应用程序均可通过智能合约来增加新的数据，通过面向键值对模式的语法来查询数据。

然而，区块链和传统的关系数据库管理系统还是存在较大的差异。表 18.4 所示为二者在设计目标、功能以及架构方面的对比。